青山区城市视频监控运维项目“5·17”一般触电安全事故调查报告

青山区“5·17”一般触电安全事故调查组

目

录

一、事故基本情况.....2
（一）事故项目基本情况.....2
（二）事故高压线路基本情况.....2
（三）事故发生单位及有关单位概况.....2
（四）事故发生单位安全管理情况.....5
（五）事故发生经过.....5
（六）事故现场情况.....6
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
（八）事故项目有关情况.....7
（九）事故高压线路有关情况.....8
（十一）其他情况.....10
二、事故应急处置及评估情况.....11
（一）事故信息接报及响应情况.....11
（二）事故现场应急处置情况.....11
（三）事故应急处置评估.....11
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因分析.....11
（二）间接原因分析.....12
四、有关责任单位存在的问题.....12
（一）事故发生单位.....12
（二）事故有关单位.....13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....13
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....13
（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....14
六、事故主要教训.....15

七、事故整改和防范措施.....16

青山区城市视频监控运维项目“5·17”一般触电安全事故调查报告

2024年5月17日，青山区城市视频监控运维项目发生一起触电安全事故，造成1人死亡，直接经济损失150万余元。

事故发生后，区委区政府领导作出指示，要求妥善做好善后维稳工作，组织开展事故调查，查明事故原因及经过，举一反三，强化各行业领域风险防范，整治消除各类事故隐患问题。

依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称“安全生产法”）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第354号）等有关法律法规规定，青山区人民政府成立由区应急管理局、区公安分局、区科经局、区城管执法局、区总工会、八吉府街道办事处等单位组成的“5·17”一般触电安全事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委、区检察院参加，对事故展开调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、人员询问和综合分析，查清了事故发生的主要经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故的性质和事故责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，青山区城市视频监控运维项目“5·17”一般触

电安全事故是一起因从业人员违规作业，违法转包作业项目，重大风险隐患未有效消除造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目基本情况

事故项目为青山区城市视频监控一期、二期、三期、三期增补、化工片区运维服务（以下简称“城市视频监控运维项目”），服务内容：对青山区城市视频监控一期、二期、三期、三期增补、化工片区的前端点位及传输线路运维服务（本项目所涉及的光纤、管道、OLT、ONU、室外光网络单元）、供电配套服务及相关运维服务；武汉市公安局青山区分局(钢城分局辖区的城市视频监控系统一期、二期、三期、三期增补、化工片区2885个点位、3912台摄像机需开展运维服务。事故发生位置为化工片区3期运维点位，项目甲方为武汉市公安局青山区分局（钢城分局），乙方为中国联通网络通信有限公司武汉分公司，服务期为2024年4月30日起365个日历日。

（二）事故高压线路基本情况

事故高压线路为群白线山湖分支（由群白线104#转出），其电压等级为10kv，属武汉宏山白浒供电服务有限公司资产。该线路在武汉市吴桥养殖场内设有6条电杆，分别为山湖分支5#、6#、7#、8#、9#、10#。

（三）事故发生单位及有关单位概况

1.武汉信德网络技术工程有限公司。成立于2008年9月4

日，类型为有限责任公司(自然人独资)，住所为武汉市江岸区惠济一路14号（F-1），统一信用代码：9142010267911463 62，经营范围包括通信工程、电子工程、计算机网络工程、通信网络系统维护；电力工程施工；钢结构工程施工及维护；建筑工程施工；输变电工程施工等。该公司持有国家能源局华中监管局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可证编号：5-4-00043-2023，许可类别和等级：承装类五级、承修类五级、承试类五级，有效期限自2023年3月3日至2029年3月2日。

2. 武汉宏山白浒供电服务有限公司。成立于2016年11月2日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所为洪山区卓刀泉南路18号1栋1单元1层1室，统一信用代码：91420111MA4KP8EH9F，经营范围包括许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务；一般项目：电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售等。

3. 武汉市吴桥养殖场。成立于2006年11月8日，类型为全民所有制，住所为武汉市化学工业区清潭湖吴桥村198号，统一信用代码：9142010079244401 2P，经营范围包括许可项目：水产养殖；一般项目：专业保洁、清洗、消毒服务等。

4. 联通（湖北）产业互联网有限公司。成立于2022年9月26日，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所为武汉市江汉区江汉经济开发区0601地块智慧大厦

5层5036室，统一信用代码：91420103MABY562R5J，经营范围包括许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设计；建设工程监理；建筑智能化系统设计；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）等；一般项目：信息系统集成服务等。

5.中国联合网络通信有限公司武汉市分公司。成立于2001年1月15日，类型为台、港、澳投资企业分公司，住所为武汉市江岸区建设大道1079号，统一信用代码：91420100725775866l，经营范围包括建设工程施工；因特网接入服务和信息服务业务；技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训等。

6.景网技术有限公司。成立于2013年5月14日，类型为有限责任公司（自然人独资)，住所为武汉东湖新技术开发区流芳大道52号凤凰产业园E地块第3幢，统一信用代码：9142010006683625 7T，经营范围包括信息系统集成、技术服务；安全防范工程设计、施工、维护；电子与智能化工程；通信工程；市政公用工程；机电工程；公路交通工程等。

7.武汉伍陆柒工贸有限公司。成立于2023年7月4日，类型为有限责任公司(自然人独资)，住所为湖北省武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街建设村邵家咀126号，统一信用代码：91420107MACPC72X9E，经营范围包括一般项目：建筑材料销售，房屋拆迁服务，园林绿化工程施工；许可项目：

建设工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外）。

8.武汉杰世梦建筑劳务有限公司。成立于2022年2月15日，类型为有限责任公司（自然人独资），住所为湖北省武汉市汉阳区永丰街仙山新城15栋401，统一信用代码：91420115MA7HHD9Q3L，经营范围包括许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工；一般项目：园林绿化工程施工；劳务服务（不含劳务派遣）；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；住宅水电安装维护服务；网络技术服务等。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.武汉信德网络技术工程有限公司（以下简称“信德网络公司”）违法转包作业项目，现场安全检查不到位。

2.武汉宏山白浒供电服务有限公司（以下简称“白浒供电公司”）未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度。

3.武汉市吴桥养殖场（以下简称“吴桥养殖场”）未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度。

（五）事故发生经过

2024年5月17日上午，李某和罗某根据城市视频监控运维项目维护群内的项目故障工单，驾驶车辆来到八吉府街道联丰村沙场排查故障点。7时18分许，李某一人沿着联丰村沙场地磅，从两处简易板房中间间隙穿过，进入吴桥养殖场土地平整部分，后顺着城市视频监控电缆线进行故障排查，在巡查至群

白线山湖分支6#、7#号电杆中间位置处（离高压线路水平距离约30cm）时，被10kv高压线（离地高度最低距离约2m）电击倒地。

（六）事故现场情况

本次事故地点为吴桥养殖场内，李某被电击位置为群白线6#杆、7#杆高压线路水平距离约30cm位置（图1）。



（图1：死者倒地位置）

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡：李某，为武汉杰世梦建筑劳务有限公司实际控制人及负责人，与公司法定代表人罗某为夫妻关系。

2.事故损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标

准》（GB 6721-1986）的规定，事故造成直接经济损失为150万余元。

（八）事故项目有关情况

1.城市视频监控运维项目电缆线路系从联丰沙场接出，从群白线山湖分支5#杆、6#杆架空进入事故发生位置，在6#杆、7#杆之间沿地敷设（未做埋地或套管处理），距离事故高压线路水平距离大约30cm。

2.2023年3月，中国联通网络通信有限公司武汉分公司（乙一方，以下简称“联通武汉公司”）和景网技术有限公司（乙二方，以下简称“景网公司”）联合中标武汉市公安局青山区分局（钢城分局）青山区城市视频监控运维项目（以下简称“2023年度运维项目”）。其中乙一方负责提供为期一年城市视频监控二期240路及化工片区城市视频监控693路线路运维服务、城市视频监控二期240前端点位维护及电力配套服务、化工区123期中心机房设备维护、供电运维及电力配套服务、800路社区监控系统服务（具体点位以实际下达或交接为准）。服务期限为2023年3月1日至2024年2月28日，双方约定运维服务期满后，若终止合同，确定一个月的维护过渡期间，在过渡期内乙方继续为甲方提供服务。**联通武汉公司在2023年度运维服务期满后至2024年度合同（4月30日）签订前，仍延续对2023年度运维项目的运维服务。**

3.2023年4月，联通武汉公司（甲方）将除化工片区1、2

期城市视频监控运维服务之外的项目内部转签给联通（湖北）产业互联网有限公司（乙方，以下简称“联通湖北产互公司”）。服务期限为2023年4月24日至2024年4月23日，并在合同内约定运维服务期满后，若终止合同，确定一个月的维护过渡期间，在过渡期内乙方继续为甲方提供服务。**联通湖北产互公司在维护过渡期间保持对项目的运维服务。**

4.2023年5月，联通湖北产互公司（甲方）将化工片区城市视频监控系统3期的外场线路及电力配套服务分包给信德网络公司（乙方）。服务期限为2023年5月26日至2024年5月25日。**信德网络公司在服务期内持续为项目提供运维服务。**

5.2023年，武汉信德网络技术工程有限公司与武汉杰世梦建筑劳务有限公司（以下简称“杰世梦劳务公司”）签订《通信工程施工协议》，就武汉市公安局青山区分局（钢城分局）青山区城市视频监控运维项目的有关事宜达成协议，施工工期为2023年1月1日至2023年12月31日。**杰世梦劳务公司在协议期满后仍延续对城市视频监控运维项目施工协议约定的运维服务。**

（九）事故高压线路有关情况

1.2024年春节复工复产后，吴桥养殖场发现划湖队区域90亩土地平整项目（以下简称“土地平整项目”）现场存在高压线路离地面过近情况，要求武汉伍陆柒工贸有限公司（以下简称“伍陆柒公司”）联系白浒供电公司进行处理，三方多次在

现场就相关情况进行沟通，但均未达成一致意见。

2. 2024 年 3 月 24 日，伍陆柒公司在回填平整土地时发现群白线山湖分支 6#杆、7#杆间高压线路离地安全距离不足，遂在 6#杆往 7#杆方向右侧拉设警戒线和警示牌（左侧因存在淤泥难以通行而未设置相关警示设施），并将隐患问题情况上报给吴桥养殖场。27 日，白浒供电公司因 6#杆、7#杆间高压线路被扯断导致跳闸停电，派工作人员到现场进行紧急恢复处理，处理后高压线离地距离约有 2m[1]，不满足 10kv 高压线路离地安全距离。

3. 2024 年 4 月 21 日，伍陆柒公司因土地平整项目靠近花山大道部分堆土过高返回现场降低高度时，发现群白线山湖分支 6#杆、7#杆间高压线路下垂接触地面，遂通知白浒供电公司前来处理。白浒供电公司到达现场后指出高压线路下垂是因堆土过高倾倒挤压导致 7#杆倾斜，要求伍陆柒公司用推土机将 7#杆扶正。电杆扶正后，白浒供电公司收紧高压线路，但此时高压线路最低位置离地距离仍不满足要求。

（十）事故发生位置有关情况

事故发生位置原为吴桥养殖场荷花池，群白线山湖分支线路从上方穿过。2024 年 2 月 7 日，吴桥养殖场将土地平整项目发包给伍陆柒公司，要求平整完成后的土地与花山大道路基平齐。2024 年 3 月，伍陆柒公司按照合同要求对该荷花池进行回

[1] 《10kv 及以下架空配电线路设计规范》11.0.2 规定，线路电压为 3kv-10kv 的导线经过非居民区时，与地面的最小距离为 5m。

填平整，因池塘上方架设有高压线路，遂只对群白线山湖分支6#杆往7#杆方向右侧全部和6#杆、7#杆中间至7#杆左侧部分进行回填，使得高压线路下方形成一条沟渠。后受周边堆土及降水影响，高压线路垂直下方两侧部分土堆受潮挤压滑落，导致沟渠底部高度不断上升，造成高压线路最低位置离地距离不足。

（十一）其他情况

1. 2023年3月，联通武汉公司（乙一方）和景网公司（乙二方）联合中标武汉市公安局青山区分局（钢城分局）青山区城市视频监控运维项目。乙二方负责前端设备运维服务和外场部分监控摄像机镜头替换及杆位维护及部分前端摄像头的替换。2024年因合同到期，因交接过程中出现较多遗留故障点，景网公司受联通武汉公司所托，帮助处理部分城市视频监控电缆线路故障。5月7日，景网公司按照联通武汉公司通知要求，与信德公司现场就无电故障点进行交接并签署《交接确认单》（信德网络公司王齐兵要求李某签署），其中移交点位包含事故发生位置区域点位，移交单位为景网公司，接收单位为联通武汉公司。5月8日，景网公司按照之前同联通信武汉公司的约定，对花山大道区域城市视频监控电缆线路故障点进行处理，期间使用约100m左右电线（因无法架空而沿地敷设，未做埋地或套管处理）将群白线山湖分支6#杆、7#杆间电缆线路断开部分重新连接。5月9日，景网公司通过微信将《交接

确认单》发给联通武汉公司。后续城市视频监控运维项目供电配套服务由联通武汉公司负责。

2. 2024 年 4 月 8 日，土地平整项目停止进土回填施工。21 日，伍陆柒公司返回现场降低堆土高度后，项目正式完工。

3. 联通湖北产互公司下设武汉办事处，办事处与联通武汉公司为同一套人员班子，统一进行管理。2023 年，联通武汉公司将除化工片区 1、2 期城市视频监控运维服务之外的项目内部转签给联通湖北产互公司，属于公司内部业务交接。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

9 时 26 分许，罗某拨打 120 急救电话和 110 报警电话。9 时 32 分，八吉府街道办事处接通知后赶赴现场。9 时 37 分，区应急管理局接报后赶往现场处置。

（二）事故现场应急处置情况

罗某发现李某俯卧在群白线山湖分支 6#杆、7#杆之间，随即将其翻身成仰卧状态并进行人工呼吸和心肺复苏。见李某无反应，罗某立即拨打 120 急救电话和 110 报警电话。救护车到场后，经检查，李某已无生命体征。

（三）事故应急处置评估

经事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后 120 急救中心、区公安分局、区应急管理局、八吉府街道办事处等单位迅速组织人员赶赴现场处置，响应及时，分工明确，

措施得当，处置稳妥，对相关信息报送及时准确。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过对事故现场进行勘察、对人员进行询问及调阅监控等，认定事故的直接原因是：李某安全意识淡薄，在明知城市视频监控项目花山大道区域电缆线路上方存在高压线触电风险情况下，未采取有效防范措施，被高压线路电击导致死亡。

（二）间接原因分析

1.信德网络公司安排不具备承修电力设施资质的单位实施通信线路的电力配套维护作业，安全检查和隐患排查治理不到位。

2.白浒供电公司作为群白线山湖分支权属方，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效措施及时消除线路离地安全距离不足的隐患。

3.吴桥养殖场作为事故发生位置土地权属方，组织对土地进行平整后造成群白线山湖分支6#杆、7#杆间高压线路离地安全距离不足，未采取有效措施及时消除。

4.联通武汉公司对承接的城市视频监控运维项目花山大道区域安全检查不到位。

5.杰世梦劳务公司在不具备承修电力设施资质的情况下实施通信线路的电力配套维护作业。

四、有关责任单位存在的问题

（一）事故发生单位

1.信德网络公司。违法转包作业项目，安排不具备承修电力设施资质的单位实施通信线路的电力配套维护作业[2]，安全检查和隐患治理不到位[3]。

2.白浒供电公司。事故隐患治理不到位，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效措施及时消除权属高压电线线路离地安全距离不足的隐患[4]。

3.吴桥养殖场。事故隐患治理不到位，在组织对权属土地平整后，导致高压电线线路存在安全距离不足隐患，未采取有效措施及时消除[5]。

（二）事故有关单位

1.联通武汉公司。未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理，对城市视频监控运维项目花山大道区域安全检查不到位[6]。

2.杰世梦劳务公司。在不具备承修电力设施资质的情况下实

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：……。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

施通信线路的电力配套维护作业[7]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

李某安全意识淡薄，在明知存在触电风险情况下，未采取有效防范措施，被高压线路电击死亡，对事故负有责任，因在事故中死亡，根据法律规定，免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.信德网络公司。违法转包作业项目，安排不具备承修电力设施资质的单位实施通信线路的电力配套维护作业，安全检查和隐患治理不到位，对事故负有责任。违反《安全生产法》第四十九条第一款[8]和第四十一条第二款[9]规定，建议由区应急管理部门依照有关法律法规给予行政处罚。

2.蔺某涛。信德网络公司主要负责人，未依法履行安全生产管理职责。违反《安全生产法》第二十一条第一款第五项[10]规定，建议由区应急管理部门依照有关法律法规给予行政处罚。

3.白浒供电公司。事故隐患治理不到位，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效措施及时消除权属高压电线线

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

路离地安全距离不足的隐患，对事故负有责任。违反《安全生产法》第四十一条第二款[11]规定，建议由区应急管理部门依照有关法律法规给予行政处罚。

4.雷某华。白浒供电公司主要负责人，未依法履行安全生产管理职责。违反《安全生产法》第二十一条第一款第五项[12]规定，建议由区应急管理部门依照有关法律法规给予行政处罚。

5.吴桥养殖场。事故隐患治理不到位，组织土地平整导致高压电线线路存在安全距离不足隐患后，未采取有效措施及时消除，对事故负有责任。违反《安全生产法》第四十一条第二款[13]规定，建议由区应急管理部门依照有关法律法规给予行政处罚。

6.李某全。吴桥养殖场主要负责人，未依法履行安全生产管理职责。违反《安全生产法》第二十一条第一款第五项[14]规定，建议由区应急管理部门依照有关法律法规给予行政处罚。

7.联通武汉公司。未对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理。违反《安全生产法》第四十九条第二款[15]规定，建

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：……。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产

议由区应急管理部门依照有关法律法规给予行政处罚。

8.杰世梦劳务公司。在不具备承修电力设施资质的情况下实施通信线路的电力配套维护作业。违反《安全生产法》第二十条[16]的规定，因违法行为人李某死亡时，其行为主体已经消灭，再对其本人及实际控制的自然人独资公司进行行政处罚已无实际意义，且因杰世梦公司与死者李某之间人格混同[17]，建议免于对该公司的行政处罚。

六、事故主要教训

本起事故的发生暴露出部分生产经营单位未压实安全生产主体责任，安全风险分级管控和安全隐患排查治理不到位；从业人员安全意识淡薄，违法违规作业依然存在；对承包单位现场安全生产工作统一协调、管理还需进一步加强。

七、事故整改和防范措施

（一）信德网络公司要深刻汲取事故教训，进一步完善安全风险辨识和隐患排查治理制度，采取安全技术或管理措施消除各项事故隐患；要加大安全检查力度，强化安全生产统一协调、管理，及时制止违法违规作业行为。

（二）白浒供电公司要深刻汲取事故教训，严格落实安全事故隐患排查治理制度，强化安全巡查排查力度，防范化解电力

工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[17] 人格混同是指公司与其股东在资产、业务和人事上存在严重的重叠或交叉，导致交易的第三方无法区分是与公司还是与股东进行交易的情况。

安全风险，及时消除隐患问题，防止类似事故发生。

（三）吴桥养殖场要深刻汲取事故教训，加强权属场所安全管理，强化安全生产统一协调、管理，严格落实隐患治理措施，同时要加大日常巡查频次，防止无关人员进入实施作业。

（四）联通武汉公司要深刻汲取事故教训，做好分包项目安全管理，定期开展安全检查，及时督促承包单位强化安全风险分析，从严从实落实管控措施。

（五）杰世梦劳务公司要深刻汲取事故教训，树牢安全意识，强化安全教育培训，依法依规实施生产经营作业。